

Comenzado el	lunes, 8 de junio de 2026, 22:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de junio de 2026, 22:49
Tiempo empleado	2 minutos 18 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la replicación en bases de datos distribuidas?

- ☒ a. Mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos. ✓ A) Incorrecta, la replicación no busca reducir el tamaño.
B) Correcta, garantiza disponibilidad y resiliencia en caso de fallos.
C) Incorrecta, fragmentación y replicación son técnicas complementarias.
- ☐ b. Eliminar la necesidad de fragmentación.
- ☐ c. Reducir el tamaño de las tablas.

La respuesta correcta es: Mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la replicación total:

Tienes una nueva recomendación

- ☐ a. No se replica ningún fragmento.
- ☒ b. Todos los datos se copian en cada nodo del sistema. ✓ A) Correcta, la replicación total mantiene copias completas en todos los nodos.
B) Incorrecta, esto corresponde a replicación parcial.
C) Incorrecta, si no hay réplicas, no existe replicación.
- ☐ c. Solo ciertos fragmentos se replican en ubicaciones específicas.

La respuesta correcta es: Todos los datos se copian en cada nodo del sistema.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el papel del coordinador en el protocolo 2PC?

- ☒ a. Recibir los votos de los nodos y tomar la decisión final de commit o rollback. ✔
- ☐ b. Ejecutar la transacción en todos los nodos.
- ☐ c. Almacenar todos los fragmentos de la base de datos.
- A) Incorrecta, la ejecución es local en cada nodo.
B) Correcta, el coordinador centraliza la decisión final.
C) Incorrecta, los fragmentos se almacenan en nodos distribuidos.

La respuesta correcta es: Recibir los votos de los nodos y tomar la decisión final de commit o rollback.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de transacción distribuida sería:

- ☐ a. El cálculo de un índice en una sola base centralizada.
- ☒ b. Una transferencia bancaria entre cuentas de distintas sucursales. ✔
- ☐ c. Una consulta SELECT en una sola tabla local.
- A) Correcta, involucra operaciones en varios nodos coordinados.
B) Incorrecta, es una operación local.
C) Incorrecta, ocurre en un único servidor.

La respuesta correcta es: Una transferencia bancaria entre cuentas de distintas sucursales.

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si todos los nodos responden "YES" en la fase de preparación del 2PC, el coordinador:

- ☒ a. Envía un commit global.  A) Incorrecta, un rollback ocurre solo si hay un voto negativo.
B) Correcta, con unanimidad positiva se confirma la transacción.
C) Incorrecta, la transacción no se cancela si todos aceptan.
- ☐ b. Ordena un rollback inmediato.
- ☐ c. Cancela la transacción y guarda el log.

La respuesta correcta es: Envía un commit global.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de las transacciones distribuidas?

- ☐ a. Reducir la complejidad del modelo cliente-servidor.
- ☒ b. Garantizar que las operaciones en distintos nodos se ejecuten como una sola unidad de trabajo.  A) Correcta, una transacción distribuida debe ser atómica y consistente en todos los nodos.
B) Incorrecta, la replicación es independiente.
C) Incorrecta, no es su propósito reducir complejidad de arquitectura.
- ☐ c. Evitar la replicación de los datos.

La respuesta correcta es: Garantizar que las operaciones en distintos nodos se ejecuten como una sola unidad de trabajo.

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de localización implica que:

- ☐ a. El administrador debe indicar manualmente el nodo a consultar.
 - ☐ b. Cada usuario se conecta solo a un nodo específico.
 - ☒ c. El usuario desconoce en qué nodo físico están los datos. ✔
- A) Correcta, el sistema gestiona la ubicación física de manera oculta.
B) Incorrecta, el sistema no requiere intervención manual del usuario.
C) Incorrecta, no hay restricción de un nodo único.

La respuesta correcta es: El usuario desconoce en qué nodo físico están los datos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de fragmentación permite:

- ☐ a. Acceder solo a fragmentos locales.
 - ☒ b. Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos. ✔
 - ☐ c. Evitar el uso de claves primarias.
- A) Incorrecta, no se limita al nodo local.
B) Correcta, el sistema reúne los fragmentos de manera transparente.
C) Incorrecta, las claves primarias siguen siendo necesarias.

La respuesta correcta es: Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos.

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de la replicación total?

- ☒ a. Incrementa el tráfico de sincronización entre nodos. ✓ A) Incorrecta, el rendimiento local es una ventaja.
B) Correcta, la actualización de cada copia genera alto costo de sincronización.
C) Incorrecta, este es un beneficio de la replicación total.
- ☐ b. Mejora el rendimiento local.
- ☐ c. Permite acceso rápido desde cualquier sucursal.

La respuesta correcta es: Incrementa el tráfico de sincronización entre nodos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad ACID asegura que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí?

- ☐ a. Atomicidad
- ☐ b. Durabilidad
- ☒ c. Aislamiento ✓ A) Correcta, el aislamiento evita anomalías en transacciones simultáneas.
B) Incorrecta, atomicidad es todo-o-nada.
C) Incorrecta, durabilidad asegura persistencia de cambios.

La respuesta correcta es: Aislamiento

Ir a...

< Actividad anterior

Tienes una nueva recomendación

Actividad siguiente >